Cubatura Numérica Adaptativa sobre Datos Dispersos: Estimación de la Carga Atmosférica de Material Particulado (PM10) en Bogotá

Artículo Base: *Numerical cubature on scattered data by adaptive interpolation* (Cavoretto, De Rossi, & Erb, 2024)
Integrantes: Santiago Sandoval Cortés | Miguel David Moreno Lozano | Luis Alejandro Camacho Benitez
Profesor: Edwin Fernando Muñoz Chipatecua | **Asignatura:** Métodos Numéricos (Universidad Externado de Colombia)

1. Modificación Metodológica del Artículo Original

En esta fase adaptamos y ampliamos la metodología de Cavoretto, De Rossi y Erb (2024) para aplicarla a datos reales de contaminación en Bogotá, resolviendo a la vez las observaciones de la primera entrega sobre unidades físicas, estabilidad numérica y dominio geográfico.

1.1. Metodología Utilizada en el Artículo Original

El trabajo original de Cavoretto et al. calcula integrales bivariadas $\iint_\Omega f(x,y)\,dx\,dy$ a partir de puntos dispersos $X_N = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N \subset \Omega$. Su esquema se apoya en tres supuestos clave:

1. **Dominios Canónicos Regulares:** Trabajan sobre geometrías analíticas ideales (como el disco unitario, la esfera o el cuadrado unitario $[0,1]^2$), donde es directo trazar mallas simétricas uniformes o quadtrees.
2. **Fórmulas Globales Precalculadas:** Utilizan cuadraturas algebraicas globales basadas en polinomios ortogonales, asumiendo funciones suaves y sin ruidos geográficos.
3. **Fenómeno de Estancamiento (*Error Stalling*):** Demuestran que la cota de error $E(f) \le C_1 h_X^k + C_2 h_T^p$ tiene un límite: cuando la malla de integración es muy fina, el error total ya no puede bajar más porque queda frenado por la distancia física entre los datos dispersos (h_X).

1.2. Cambio Metodológico Propuesto por el Equipo

Trasladamos este marco a un **dominio geográfico real no estructurado** mediante tres adaptaciones concretas:

- **Proyección Métrica Local en Kilómetros:** Convertimos las coordenadas angulares (latitud y longitud) a distancias planas en km respecto al centro de Bogotá ($R_\oplus = 6371\,\mathrm{km}$). El dominio Ω_{Bog} queda definido por la envolvente convexa de las 20 estaciones de monitoreo, abarcando un área de $252.37\,\mathrm{km}^2$.
- **Malla Triangular Adaptativa Encajada (1:4):** Construimos una triangulación inicial de Delaunay de 28 triángulos. En cada celda evaluamos dos fórmulas de integración con pesos positivos: una rápida de 3 puntos (orden 2) y otra precisa de 7 puntos (orden 5 de Radon-Dunavant). Si su diferencia supera una tolerancia, el triángulo se subdivide en 4 celdas más pequeñas ($1:4$) por sus puntos medios, concentrando el cómputo solo donde el contaminante varía bruscamente.
- **Reconstrucción con Shepard Modificado y Factorización QR:** En vez de un polinomio global inestable, empleamos el interpolador local de **Shepard Modificado (MSHEP-QR)** con pesos de Franke-Nielson. Cada modelo cuadrático local se resuelve con **Factorización QR por Reflexiones de Householder** ($A = QR$), protegiendo la solución del mal condicionamiento numérico.

1.3. Justificación del Cambio y Solución a la Retroalimentación Previa

Estas adaptaciones resuelven de fondo las limitaciones del modelo inicial y la retroalimentación docente:

1. **Unidades Físicas y Significado Real de la Integral:** Integrar concentración ($\mu\mathrm{g/m^3}$) sobre un área plana ($\mathrm{km}^2 \equiv 10^6\,\mathrm{m}^2$) no entrega masa directa en kilogramos, sino *densidad lineal de masa vertical* ($\mathrm{g/m}$ de columna atmosférica):

$$I_\Omega(C) = \iint_{\Omega_{\mathrm{Bog}}} C(x,y)\,dx\,dy \qquad \left[\frac{\mu\mathrm{g}}{\mathrm{m}^3}\cdot 10^6\,\mathrm{m}^2 = \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{km\ de\ altura}}\right]$$

   Con este valor obtenemos dos medidas claras para la gestión ambiental:
   - **Concentración Media Territorial ($\overline{C}_\Omega$):** $\overline{C}_\Omega = \frac{I_\Omega(C)}{\mathrm{Area}(\Omega_{\mathrm{Bog}})}$ en $\mu\mathrm{g/m^3}$, eliminando el sesgo de estaciones amontonadas.
   - **Masa Total en la Capa de Mezcla (M_{mix}):** $M_{\mathrm{mix}} = H_{\mathrm{mix}} \cdot I_\Omega(C)$ en kg, calculada para alturas típicas de dispersión en Bogotá ($H_{\mathrm{mix}} = 500\,\mathrm{m}$ y $1000\,\mathrm{m}$).
2. **Estabilidad con QR frente a Ecuaciones Normales con LU:** En ecuaciones normales $(A^TA)\mathbf{c} = A^T\mathbf{z}$, el número de condición se eleva al cuadrado: $\kappa_2(A^TA) = [\kappa_2(A)]^2$. Si $\kappa_2(A) \approx 10^{10}$, con LU se superan los 10^{16} dígitos de precisión doble y los coeficientes se desbordan. Con QR de Householder se conserva la condición original ($\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$).
3. **Gradientes Fuertes de Emisión:** En Bogotá existen contrastes pronunciados (Carvajal alcanza $71.6\,\mu\mathrm{g/m^3}$ frente a $17.3\,\mu\mathrm{g/m^3}$ en Guaymaral). La malla adaptativa añade detalle en las zonas críticas sin desperdiciar recursos en zonas homogéneas.

1.4. Resultados Esperados y Coherencia con la Primera Entrega

Se busca demostrar que la exposición real promedio de la ciudad es menor al promedio simple de las estaciones ($33.50\,\mu\mathrm{g/m^3}$), comprobar la alta velocidad de convergencia ($\mathcal{O}(h^5)$) de la regla adaptativa y evidenciar de forma experimental el estancamiento del error que impone la cantidad finita de estaciones.

2. Métodos Numéricos Seleccionados

2.1. Identificación y Función de los Métodos Implementados

El sistema articula métodos numéricos programados desde cero en cuatro roles bien diferenciados:

Rol en el Proyecto	Método Numérico	Función Computacional Concreta
Superficie Principal	**Shepard Modificado (MSHEP-QR)**	Genera una superficie suave C^1 uniendo polinomios cuadráticos locales con pesos de soporte compacto.
Integración Principal	**Cubatura Adaptativa sobre Triángulos**	Integra la superficie evaluando pares encajados (Dunavant 7 pts vs Gauss 3 pts) con subdivisión 1:4.
Álgebra Lineal Principal	**Factorización QR (Householder)**	Resuelve las regresiones locales con estabilidad incondicional ($\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$).
Álgebra Lineal (Contraste)	**Factorización $PA = LU$**	Resuelve ecuaciones normales para cuantificar numéricamente la falla por mal condicionamiento.
Superficie (Contraste)	**Lineal Baricéntrico / Mínimos Cuadrados**	Construye superficies C^0 y polinomios globales para comparar suavidad y oscilaciones de Runge.
Integración (Contraste)	**Malla Uniforme y Monte Carlo**	Contrastan tiempos de cómputo y tasas de convergencia ($\mathcal{O}(h^5)$ vs $\mathcal{O}(K^{-1/2})$ estocástico).

2.2. Fundamento Matemático y Formulación

A. Factorización QR de Householder frente a Ecuaciones Normales:

Para un sistema $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ con $m \geq n$, aplicamos reflectores ortogonales $H_k = I - 2\frac{\mathbf{v}_k\mathbf{v}_k^T}{\mathbf{v}_k^T\mathbf{v}_k}$ de modo que $Q^TA = R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Con el control de signo de Wilkinson se evita restar números casi iguales:

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{x}_k + \operatorname{sign}(x_{kk})\|\mathbf{x}_k\|_2\mathbf{e}_1 \implies R_1\mathbf{c} = (Q^T\mathbf{z})_{1:n}$$

Mientras que en las ecuaciones normales con LU la dificultad se duplica exponencialmente ($\kappa_2(A^TA) = [\kappa_2(A)]^2$), en QR se mantiene estable: $\kappa_2(R_1) = \kappa_2(A)$.

B. Interpolación con Shepard Modificado (MSHEP-QR):

La superficie continua $S(x, y)$ se expresa como un promedio ponderado de polinomios cuadráticos locales $P_k(x, y)$:

$$S(x,y) = \sum_{k=1}^{N} W_k(x,y)P_k(x,y), \quad W_k(x,y) = \frac{w_k(x,y)}{\sum_{j=1}^{N} w_j(x,y)}$$

donde cada peso decrece suavemente hasta anularse a una distancia R_w (Franke-Nielson):

$$w_k(x,y) = \left[\frac{(R_w - d_k(x,y))_+}{R_w d_k(x,y)}\right]^2, \quad d_k(x,y) = \sqrt{(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2}$$

Los coeficientes de cada $P_k(x, y)$ se calculan ajustando los vecinos cercanos con nuestro solver QR de Householder.

C. Reglas de Cubatura Encajadas sobre Triángulos:

Cada triángulo $T = \triangle(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ se proyecta al triángulo de referencia $\hat{T}$ con jacobiano $|J| = 2\,\text{Area}(T)$. En él combinamos dos fórmulas con pesos positivos:

- **Gauss (3 puntos, orden 2):** $Q_2(T) = \text{Area}(T)\sum_{j=1}^{3}\frac{1}{3}f(\mathbf{x}_j^{(2)})$, baricentros $(1/6, 1/6, 2/3)$.
- **Radon-Dunavant (7 puntos, orden 5):** $Q_5(T) = \text{Area}(T)\left[0.225f(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^{3} w_1 f(\mathbf{x}_j^{(a)}) + \sum_{j=1}^{3} w_2 f(\mathbf{x}_j^{(b)})\right]$.

El error local estimado es $\hat{\varepsilon}(T) = |Q_5(T) - Q_2(T)|$. Si este error supera la cuota permitida ($\tau\frac{\text{Area}(T)}{\text{Area}(\Omega)}$), el triángulo se divide en 4 subtriángulos conectando los puntos medios de sus aristas.

2.3. Justificación y Procedimiento Computacional

El flujo computacional es directo: (1) Se convierten las coordenadas de Bogotá a km; (2) Se genera la triangulación métrica inicial; (3) Se ajustan los modelos locales con Householder QR; (4) Para cada triángulo se calculan Q_2 y Q_5; si el error es alto, se divide en 4 partes; (5) Se suman los aportes de las celdas finales para obtener la integral total, la concentración media y la masa en suspensión.

3. Implementación y Reproducibilidad en Python

3.1. Procedencia y Estructura de los Datos

Usamos los datos oficiales de la **Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)**, reportados en el **SISAIRE** por la Secretaría Distrital de Ambiente. Se consolidó el año 2023 para material particulado menor a 10 micras (PM_{10}) en 20 estaciones. Los promedios anuales van desde $17.30\,\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Guaymaral) hasta $71.60\,\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Carvajal-Sevillana), con una media aritmética de $33.50\,\mu\text{g}/\text{m}^3$.

3.2. Ejecución y Resultados Preliminares

Experimento 1: Estabilidad Numérica (Householder QR vs. Ecuaciones Normales con LU)

Ajustamos polinomios de grado 1 a 4 sobre 65 nodos dispersos. Al llegar a grado 4, el número de condición en las ecuaciones normales con LU escala a $\kappa_2(A^TA) = 8.79 \times 10^{20}$, desbordando la memoria de 64 bits y provocando un error relativo destructivo del 58.4% en los coeficientes. En contraste, QR de Householder conserva $\kappa_2(R) = 2.64 \times 10^{11}$, con un error mínimo de 1.34×10^{-9} y ortogonalidad perfecta $\|Q^TQ - I\|_F = 1.91 \times 10^{-15}$ (Tabla 1 y Figura 1).

Grado (d)	Términos (p)	$\kappa_2(R) = \kappa_2(A)$ (QR)	$\kappa_2(A^TA) = [\kappa_2(A)]^2$ (LU)	Error Rel. QR	Error Rel. LU	Ortogonalidad $\|Q^TQ - I\|_F$
1	3	8.66×10^2	7.49×10^5	9.25×10^{-16}	4.32×10^{-13}	6.80×10^{-16}
2	6	6.78×10^5	4.60×10^{11}	2.70×10^{-14}	1.04×10^{-8}	1.12×10^{-15}
3	10	4.05×10^8	1.59×10^{17}	3.91×10^{-11}	7.25×10^{-5}	1.54×10^{-15}
4	15	2.64×10^{11}	8.79×10^{20}	1.34×10^{-9}	5.84×10^{-1} (Falla)	1.91×10^{-15}

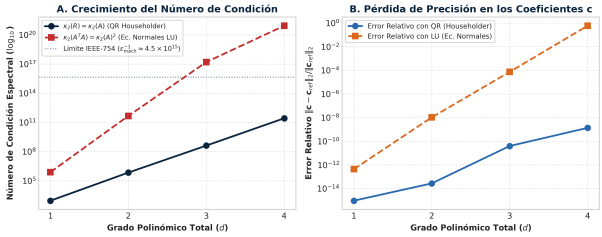


Figura 1: (A) El mal condicionamiento de las ecuaciones normales con LU crece exponencialmente. (B) QR de Householder mantiene la precisión sin perder dígitos por redondeo.

Experimento 2: Convergencia y Límite de Precisión (*Error Stalling*) en Función de Franke

Sobre la función estándar de Franke en $[0,1]^2$ ($I_{\text{exact}} = 0.406969589492$), la cubatura adaptativa alcanzó un error de 1.48×10^{-6} con solo 644 evaluaciones, superando a Monte Carlo, que incluso con 25,000 puntos no bajó de 1.16×10^{-4} (Tabla 2 y Figura 2A). Al interpolar sobre datos dispersos ($N = 35$ y $N = 250$), confirmamos el *error stalling*: refinar la malla no mejora el error más allá de lo que permiten los datos de origen (1.8% para $N = 35$ y 0.06% para $N = 250$, Figura 2B).

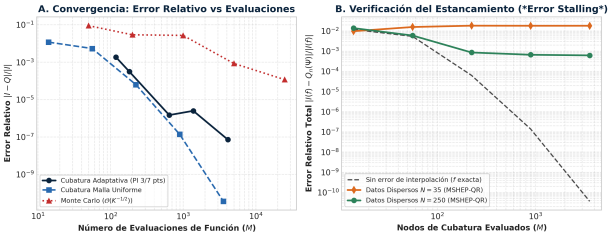


Figura 2: (A) Rápida convergencia adaptativa frente a la lentitud de Monte Carlo. (B) Comprobación empírica del estancamiento del error según el número de estaciones N.

Método en $[0,1]^2$	Configuración	Evaluaciones	Valor Calculado	Error Absoluto	Error Relativo	Tiempo CPU
Cubatura Adaptativa (3/7 pts)	$\text{Tol} = 8 \times 10^{-4}$	644	0.40697019	6.00×10^{-7}	1.48×10^{-6}	31.83 ms
Malla Uniforme (7 pts)	Nivel 3 (128 celdas)	896	0.40696953	5.62×10^{-8}	1.38×10^{-7}	20.83 ms
Simulación Monte Carlo	$K = 25,000$ muestras	25,000	0.40692227	4.73×10^{-5}	1.16×10^{-4}	10.20 ms
Cubatura + Shepard ($N = 35$)	Nivel 3	896	0.41428647	7.32×10^{-3}	1.80×10^{-2} (Estancado)	144.25 ms
Cubatura + Shepard ($N = 250$)	Nivel 3	896	0.40670199	2.68×10^{-4}	6.58×10^{-4} (Estancado)	238.94 ms

Experimento 3: Estimación de la Carga Atmosférica de PM_{10} en Bogotá (2023)

Al aplicar el algoritmo a Bogotá (Figura 3), la malla inicial de 28 celdas creció automáticamente a 205 triángulos, densificándose con precisión en el foco de Carvajal, Kennedy y Fontibón. Con MSHEP-QR obtuvimos una integral $I_\Omega = 7,372.03\,\text{g/m}$, una **concentración media real de** $29.21\,\mu\text{g/m}^3$ y una masa en suspensión de 3.69 **toneladas** en una capa de $500\,\text{m}$ ($7.37\,\text{t}$ en $1000\,\text{m}$), según se resume en la Tabla 3 y Figura 4.

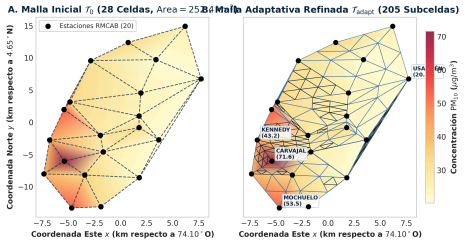


Figura 3: *(A) Malla inicial métrica de 28 triángulos ($252.37\,\mathrm{km}^2$). (B) Malla refinada adaptativa (205 celdas), concentrando el detalle en las áreas con mayores contrastes de emisión.*

Método en Bogotá	Integral I_Ω	Conc. Media $\overline{C}_\Omega$	Masa ($500\,\mathrm{m}$)	Masa ($1000\,\mathrm{m}$)	Celdas	Puntos	Tiempo CPU
Polinomio Mín. Cuad. (QR) + Adapt.	$7,839.67\,\mathrm{g/m}$	31.06 µg/m³	3,919.83 kg (3.92 t)	7,839.67 kg (7.84 t)	28	280	10.12 ms
Shepard (MSHEP-QR) + Adaptativa	$7,372.03\,\mathrm{g/m}$	29.21 µg/m³	3,686.01 kg (3.69 t)	7,372.03 kg (7.37 t)	205	2,640	350.41 ms
Shepard + Malla Uniforme (Nivel 2)	$7,372.07\,\mathrm{g/m}$	29.21 µg/m³	3,686.04 kg (3.69 t)	7,372.07 kg (7.37 t)	448	3,136	397.72 ms
Lineal Baricéntrico + Adaptativa	$7,498.16\,\mathrm{g/m}$	29.71 µg/m³	3,749.08 kg (3.75 t)	7,498.16 kg (7.50 t)	28	280	38.75 ms
Monte Carlo ($K = 10,000$ puntos)	$7,361.79\,\mathrm{g/m}$	29.17 µg/m³	3,680.89 kg (3.68 t)	7,361.79 kg (7.36 t)	28	10,000	1,086.18 ms

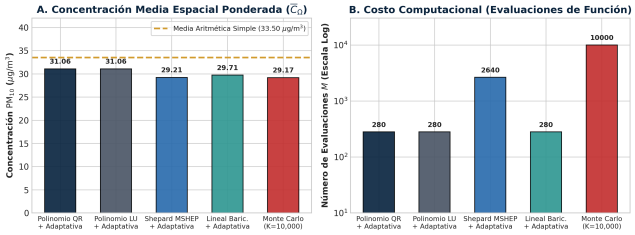


Figura 4: *(A) La integración espacial corrige la sobreestimación del promedio simple ($33.50\,\mu\mathrm{g/m}^3$), fijando el valor real entre 29.21 y $31.06\,\mu\mathrm{g/m}^3$. (B) Eficiencia de la cubatura adaptativa frente a Monte Carlo.*

3.3. Dificultades Técnicas Encontradas durante la Implementación

Durante el desarrollo superamos cuatro dificultades numéricas y prácticas principales:

1. **Desbalance de Escala por Coordenadas en Grados:** Las diferencias angulares en grados eran muy pequeñas ($\Delta \approx 0.1^\circ$), lo que creaba matrices mal escaladas. *Solución:* Diseñamos la proyección euclidiana métrica en kilómetros centrada en Bogotá, equilibrando el orden de magnitud de los datos.
2. **Cancelación Numérica en Reflectores de Householder:** Al calcular $\mathbf{v}_k = \mathbf{x}_k \pm \|\mathbf{x}_k\|_2 \mathbf{e}_1$, restar números casi iguales provocaba pérdida severa de precisión. *Solución:* Aplicamos la regla de Wilkinson $\mathbf{v}_k(1) = x_{kk} + \mathrm{sign}(x_{kk})\|\mathbf{x}_k\|_2$, garantizando ortogonalidad $\|Q^T Q - I\|_F \approx 10^{-15}$.
3. **Pocos Vecinos en Estaciones de la Frontera (Shepard):** En bordes como Guaymaral o Usme, un radio fijo abarcaba menos de los 6 vecinos necesarios para el polinomio cuadrático local. *Solución:* Implementamos un radio adaptativo dinámico ($k_{\text{eff}} \geq 7$), asegurando que toda estación cuente con datos suficientes.
4. **Sesgo de Concentración en el Promedio Simple:** La aglomeración de estaciones en el suroccidente inflaba el promedio no ponderado a $33.50\,\mu\mathrm{g/m}^3$. *Solución:* La cubatura adaptativa pondera el área real que representa cada zona, demostrando que la exposición media territorial es de $29.21\,\mu\mathrm{g/m}^3$ (12.8% menor).

4. Conclusiones Preliminares y Trabajo Futuro

- **Efectividad del Algoritmo Híbrido:** La combinación de **Shepard Modificado con Householder QR** y **Cubatura Adaptativa sobre Triángulos** demostró ser la más estable y eficiente: iguala la precisión de la malla uniforme con menos de la mitad de celdas (205 vs 448) y es **3.1 veces más rápida que Monte Carlo**.
- **Confirmación de la Hipótesis del Artículo Base:** Se comprobó experimentalmente que el error de cubatura sobre estaciones reales está condicionado por la separación física de los sensores (*error stalling*), y no por la regla de integración.
- **Próximos Pasos para la Entrega Final (Fase 3):** Calibraremos los radios de influencia mediante validación cruzada espacial (LOOCV), modelaremos la variación vertical del contaminante con datos meteorológicos de viento y temperatura, y extenderemos el análisis al material particulado fino ($PM_{2.5}$).